10 《数据结构与算法》教学单元设计：加权无向图最小生成树与 Prim/Kruskal

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目二：树与图关系处理	**任务名称**	加权无向图最小生成树与 Prim/Kruskal	**学时**	2

学情分析	**学生基础**	**问题呈现**	**对策**
	1. 能读图边集并记录集合变化。 2. 合成假设学生可能把选最轻边等同于 MST，忽略连通前提和判环。	1. F 孤立导致完整 A–F 不连通。 2. Prim 跨边界和 Kruskal 全局判环容易混用。	1. 先识别 F，再只对 A–E 求树。 2. 记录 Prim 的 U 与 Kruskal 分量，逐轮说明边接受/拒绝。

教学内容	1. 合成分钟边：AB4,AC2,BC1,BD5,CD8,CE10,DE2；F 无边，完整六点图无生成树。 2. MST 范围明确为 A–E：Prim 从 A 选 AC2,BC1,BD5,DE2，总 10。 3. Kruskal 排序 BC1,AC2,DE2,AB4,BD5,CD8,CE10；收 BC/AC/DE，拒 AB 成环，收 BD，总 10。 4. 全图最小生成森林为 A–E 树加孤立 F；不可把 10 称作六点生成树。Prim 选跨 U 边，Kruskal 用并查集判环。

教学目标	**素质目标(含思政目标)**	**知识目标**	**能力目标**
	1. 权值标合成分钟，不伪称测量。 2. 逐边写接受/拒绝理由。	1. 说明生成树需覆盖指定连通点集、无环且边数 |V|−1。 2. 区分 Prim 的 U 边界和 Kruskal 的并查集。	1. 推演两算法并计算 A–E 总权 10。 2. 识别 F 不可纳入生成树。

教学重点	1. 六点图不连通；A–E 子图 MST 权	**突出方法**	1. 先连通性检查，再限定顶点范围。

	重 10。		
教学难点	1. 容易把跨 U 候选和全局边排序混淆，或漏判 AB 成环。	**破解方法**	1. 并排填 U 与分量标签。
教学策略与方法	1. 校园网络情境 2. 连通前提 3. Prim 跨割 4. Kruskal 并查集		
教学资源	1. 冻结边清单 2. 候选边表 3. 并查集轨迹 4. 教材 MST 目录		
参考文献	1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。		

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	3	复习连通分量和边表
	专注度（3）	3	关注 U 与并查集分量
	参与度（4）	4	解释 F 孤立
素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	5	只在 A–E 子图求树
	职业价值观（5）	5	说明最低成本连接业务
	职业伦理（5）	5	权值注明合成
	行为习惯、环境维护（5）	5	保存两算法轨迹
知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9.5	预读 MST 前提
	课中讨论、答题等（10）	9.5	解释 AB 成环
	课后作业（10）	9.5	交从 C 启动结果
能力达成度（40）	实操实训情况（25）	22	完成候选边与求和

		成果展示（10）	9.5	区分树和森林
		后续改进拓展（5）	5	修正边界结论

教学实施

课前

教学环节 (用时/方式)	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
课前准备 10min 线上+线下	1. 复习 L09 分量；读取边权。	1. 发权值表，强调 F 无边。	1. 先写六点图是否连通。	围绕“加权无向图最小生成树与 Prim/Kruskal” 完成复习 L09 分量；读取边权。，留下可核对的学习证据。

课中

任务导入 10min 讲授+情境	1. 讨论五个站点低成本连接。	1. 明示只对 A–E 求 MST。	1. 圈 A–E 子图和边权。	围绕“加权无向图最小生成树与 Prim/Kruskal”完成讨论五个站点低成本连接。，留下可核对的学习证据。
方法示范 20min 讲授+图示	1. 示范 Prim 四轮和 Kruskal 排序/判环。	1. 展示 AB4 两端同属一分量。	1. 填 U 与 parent 状态。	围绕“加权无向图最小生成树与 Prim/Kruskal”完成示范 Prim 四轮和 Kruskal 排序/判环。，留下

				可核对的学习证据。
任务实施 25min 纸笔/电脑实训	1. 独立完成两张候选表并求和。	1. 纠正全局误取 Prim 或漏判环。	1. 核对四边且总 10。	围绕“加权无向图最小生成树与 Prim/Kruskal”完成独立完成两张候选表并求和。，留下可核对的学习证据。
任务拓展 10min 变式讨论	1. 讨论能否称为六点树。	1. 要求分写 A–E 树、A–F 森林。	1. 写出 F 需新增题设边。	围绕“加权无向图最小生成树与 Prim/Kruskal”完成讨论能否称为六点树。，留下可核对的学习证据。
项目实训 10min 结对任务	1. 提交边选择和并查集轨迹表。	1. 核对权值、顶点范围和停止条件。	1. 整理可重算推演表。	围绕“加权无向图最小生成树与 Prim/Kruskal”完成提交边选择和并查集轨迹表。，留下可核对的学习证据。
组间互评	1. 同伴重算 AB4 拒绝理	1. 要求指出轮次和	1. 标首次分	围绕“加权无向图最

5min **成果互审**	由。	分量。	歧。	小生成树与 Prim/Kruskal”完成同伴重算 AB4 拒绝理由。，留下可核对的学习证据。
课堂小结 **10min** **口头复盘**	1. 归纳连通前提与两算法差异。	1. 再次核验 F 无边。	1. 口述为何不能叫六点 MST。	围绕“加权无向图最小生成树与 Prim/Kruskal”完成归纳连通前提与两算法差异。，留下可核对的学习证据。
课后				
课后完善 **15min** **线上+线下**	**1. 从 C 启动 Prim 并说明同权可能多解。**	1. 只批注边界与唯一性前提。	1. 交从 C 轨迹。	围绕“加权无向图最小生成树与 Prim/Kruskal”完成从 C 启动 Prim 并说明同权可能多解。，留下可核对的学习证据。

教学反思	**教学效果**	在 A–E 求 Prim/Kruskal 都得 10，F 单独成分。
	特色创新	把连通性判断置于算法求解之前。
	诊断改进	真实路线成本需核验；当前权值仅合成。